QILING · ART ASSET BRIEF

炁灵 QILING 视觉美术需求单 V1.0

音频驱动的「数字生命」粒子体 · 视觉质感升级与美化 · 供美术师对照准备

项目：**炁灵 QILING Web Demo**　　提出日期：**2026-09-04**　　对接：**产品 / 程序（杨博）**

当前版本：**1.0（功能已通，待视觉升级）**

0 一页看懂：这是什么、要做什么

炁灵是一团由约 9000 个粒子聚合而成的「数字生物」：没有音频时它会自己呼吸、游弋、震动；接入音乐后随节拍、能量和旋律舞动。目前功能已经跑通，包含 **11 种情绪形态** 和 **8 种扩展形态**，但视觉上还是「纯色硬圆点」，偏裸、缺电影感。本次目标：**在不改变交互与形态逻辑的前提下，把视觉质感做出冲击力**。

> **分工边界（重要）：**美术师**不需要写代码、不需要做程序嵌入**。你只负责产出「素材 + 视觉规范」（粒子贴图、色板、参考图、风格基调）；程序侧负责把它们接入渲染管线（贴图映射、渐变上色、辉光/后期）。运动和形态归程序，**质感、颜色、光感归美术**。

> **贯穿始终的一条红线：**无论多亮多美，炁灵必须是**离散的粒子群**——颗粒聚合而成，**不能出现实心连续面 / 固体块 / 硬线条**。要的是「如烟似雾、会发光的颗粒生命」，不是一个光滑实体模型。

1 需要交付的 6 类内容总览

#	交付物	一句话说明	优先级	建议工期
1	**粒子贴图 Sprite**	单颗粒子的质感形状（软光点 / 尘 / 金属屑 / 水沫…），灰度透明 PNG	必须 · 核心	第一批
2	**配色表 Palette**	11 情绪 + 8 形态的主色/辅色/辉光色，及能量强弱的颜色过渡	必须 · 核心	第一批起
3	**形态/情绪参考图**	每种情绪与形态「应长成什么样」的静态剪影 / 构图 / moodboard	必须	第二批
4	**动态参考视频/GIF**	呼吸、聚散、翻涌、流动的真实动态参考（水母、鱼群、烟尘、星云）	重要	第二批
5	**光影基调 / 成片风格图**	1–2 张「最终想要的画面感觉」，定辉光、景深、暗角、整体调性	第一批 1 张	第一批
6	**背景 / 环境 / UI（可选）**	深空 / 星云 / 中心光 / 控制面板视觉语言	可选	第三批

2 第一批「最小启动包」——先做这 3 样，立刻看效果

不必一次全做。先交以下三样，程序接入后即可看到第一波明显提升，确认方向再批量推进：

① 通用柔光粒子贴图 ×1

256×256 透明 PNG，黑底、中心亮、向边缘平滑羽化的软光点（详见第 3 节）。

② 4 个代表情绪主色板

先做：开心 / 恐惧 / 难过 / 平静，各给主色 + 辉光色 HEX（详见第 4 节）。

③ 目标成片风格主图 ×1

你心中「焉灵最终画面感」的一张参考，定整体光影调性（详见第 7 节）。

3 粒子贴图详细规范（最关键）

现在每个粒子是一个硬边小圆点，这是「廉价感」的主要来源。把它替换成带羽化、带质感的发光软粒子，画面立刻高级。

3.1 通用制作规格

- **尺寸：**正方形，边长用 2 的幂——优先 **256×256**，复杂质感可 512，简单光点 128 也可。
- **颜色：**主交付为**黑白灰度图（只给亮度/形状，不要上彩色）**。颜色由程序按情绪实时叠加，这样一张贴图能变出全部颜色；如想额外给彩色质感版可另存，不替代灰度版。
- **背景：**纯黑底（#000000）或直接用 Alpha 透明通道；亮部即粒子本体。
- **边缘：**必须**平滑羽化衰减到 0**，严禁硬边圆圈；中心可有一个更亮的「核」，外圈是柔和光晕。
- **格式：**PNG-32（带 Alpha）；单张居中、四周留约 8% 边距，避免光晕被裁切。
- **风格倾向：**细腻、有微弱颗粒/絮状纹理更佳，但整体要柔、要透，不能是一团死白。

3.2 需要的材质清单（先做第 1 张，其余按批次）

> 每张交付时可附一张「黑底摆放 20 个」的效果预览图，方便判断重复平铺后会不会看出规律或结块。

4 配色表 A：11 种情绪（请在空格填 HEX）

每种给 3 个色：**主色**（粒子主体）、**辅色**（渐变/混色，可与主色过渡）、**辉光色**（Bloom 光晕，通常更亮更饱和）。「气质关键词」是该情绪当前的运动感觉，供你找色时对齐；可在备注写颜色随能量强弱的变化思路。

文件名	材质	形态描述（灰度）	预计用在哪
`particle_softglow_256.png`	柔光尘（通用）	中心亮核 + 大范围柔和羽化光晕，最百搭	默认 / 全部情绪
`particle_stardust_256.png`	星尘	亮核外带 2–4 道极淡十字/斜向星芒	兴奋、心动、黑洞
`particle_metalfoil_256.png`	金属碎箔	不规则小碎屑、边缘略锐、有高光点，非圆形	流体金属皮肤
`particle_foam_256.png`	水沫	松散不规则小泡、中空或环形、轻盈	水波纹、鲸喷、水母
`particle_smoke_256.png`	烟絮	絮状、拉丝、无明确中心、最柔最透	龙卷风、黑洞、恐惧
`particle_ember_256.png`	火星	小亮核 + 拖尾方向感、暖色质感（仍交灰度）	生气、黑洞
`particle_fiber_128.png`	光纤细点	极小、锐利亮点，几乎无光晕	DNA、思考、精密感形态

情绪	气质 / 动态关键词	主色	辅色	辉光色	备注（冷暖过渡/意象）
😴 睡觉	缓慢一张一缩、低能量、安睡				
📳 恐惧	高频细碎震动、向内收缩、紧绷				
🐟 舒服	如鱼游弋、悠哉、流畅摆尾				
💥 开心	向外扩散、明亮、轻盈上扬				
⬇️ 难过	下沉、迟滞、向内坍、低饱和				
💢 生气	爆发、迸溅、急促、有攻击性				
🌀 兴奋	高速旋涡、能量上扬、雀跃				
☺️ 害羞	向内聚拢、小幅度、腼腆收着				
💓 心动	周期性脉冲、一跳一跳、怦然				
💭 思考	沿轨道缓行、走走停停、理性				
😽 呼噜	细密轻颤、放松、满足的微震动				

另请给一条**全局能量色谱**：当音乐能量从「弱 → 强」时，颜色如何过渡（例如冷青 → 暖金），给 3–5 个锚点 HEX 即可：

5 配色表 B：8 种扩展形态（已预填当前色，可优化）

形态	视觉描述	当前主色	优化主色	辅色	辉光色
🌪 龙卷风	接地尘卷、螺旋丝束、缥缈如烟	#A9C3D2			
🐟 沙丁鱼群	聚成拉长鱼带、成群拉扯巡游	#58C8E6			
🐠 魔鬼鱼	舒展菱形鳐鱼、翼波滑翔	#B98CFF			
💧 水波纹	沙漠震动式细密同心肌理、匀称发散	#7BE0D6			
🧬 双螺旋 DNA	细长双螺旋 + 碱基横档、烟雾感	#74E3FF			
🌊 鲸喷	自下而上大气喷发、散开洒落	#4F7CF0			
🌸 桃花水母	圆伞 + 下垂触手、粉色烟雾感	#FF8FBC			
🕳 黑洞	中心黑球 + 缥缈弥散吸积雾、外逸	#FFB04A			

6 形态 / 情绪参考图清单

每个对象给 1–3 张参考图，帮助程序把形态参数调到「一眼对味」。每张请用小字标注它参考的是**「形 / 色 / 光」中的哪一项**。

情绪侧（11 项）

偏抽象意象：如「开心=绽放的烟花/向上光斑」「难过=下沉的冷色尘」「恐惧=向内收紧的颤抖碎点」。可用插画、摄影、抽象艺术、自然现象截图。

形态侧（8 项）

偏具象剪影：龙卷风、沙丁鱼群（bait ball）、魔鬼鱼、水面沙纹、DNA、鲸喷、桃花水母、黑洞。优先真实摄影或高质量粒子特效截图，重点看疏密分布与外轮廓。

特别需要重点找参考的 4 个（最影响观感）

- **黑洞：**要「虚无缥缈的粒子集合 + 向外发散」，不要硬旋臂线条，参考星云 / 吸积盘的柔和版本。
- **桃花水母：**要具象可辨但如烟似雾，参考真实桃花水母（Craspedacusta）的伞与触手比例。
- **沙丁鱼群：**参考 bait ball / 鱼群被拉扯成带的画面，体现「聚而不挤、拉扯流动」。
- **水波纹：**参考沙漠震动 / 均匀细密同心沙纹，要匀称、泛化、无清晰线条。

7 光影基调（成片风格图）与后期方向

给 1–2 张「最终想要的画面感觉」主图，并就以下维度各标一个倾向（可圈选）：

维度	请选择 / 描述
整体明暗	☐ 深空纯黑　☐ 深青暗调　☐ 雾面深灰　☐ 其他：_____
辉光 Bloom	☐ 强（霓虹光晕明显）　☐ 中　☐ 弱（克制）　参考强度图：_____
景深 DoF	☐ 要（中心实、外围虚）　☐ 不要（全局清晰）
氛围叠加	☐ 暗角　☐ 胶片颗粒　☐ 轻微色差　☐ 体积光　☐ 都不要
粒子通透感	叠加发光（越叠越亮）的程度偏好：_____；是否要中心最亮、边缘渐隐：_____
参考主图	附 1–2 张，并标注「学它的什么」

背景 / 环境（可选）

- ☐ 纯黑即可　☐ 微弱星云/噪点底　☐ 中心径向光源　☐ 空间纵深网格　☐ 地面反射
- 若给背景图：1920×1080、深色、低对比，不能抢主体；同样保持整体「颗粒 / 虚无」气质。

8 动态参考清单（视频 / GIF）

静态图决定长相，动态参考决定「气质」。每段 10–15 秒，注明是否循环、快慢、节奏感觉：

对应	建议找的真实素材	关注的动态参数
呼吸/睡觉	水母缓慢收缩、云层呼吸	周期长短、收放缓动（慢收慢放 or 快收慢放）
鱼群/舒服	沙丁鱼群游动、鳐鱼滑翔	整体摆尾速度、转向流畅度
恐惧/生气	受惊鸟群、火星迸溅、湍流	抖动频率、爆发与回落曲线
龙卷风/黑洞	尘卷风、星云旋转、烟	旋转速度梯度、粒子上吸/外逸速度
水母/鲸喷	真实水母推进、鲸喷水柱	脉冲节奏、触手拖曳、喷发散开方式

9 技术红线与验收标准（交付前自检）

- ☐ 所有粒子贴图为灰度/Alpha、黑底、边缘羽化，无硬边、无死白一团
- ☐ 尺寸为 2 的幂（128/256/512），单颗粒居中、四周留约 8% 边距
- ☐ 所有色值给标准 HEX（如 #8FD4D0），并标明主/辅/辉光用途
- ☐ 任何参考与成品方向都保持「离散粒子群」，无实心连续面、无固体感、无硬线条
- ☐ 深背景优先以衬托辉光；同时存在「关闭后期也清晰」的保守版本意识
- ☐ 同类材质风格统一（亮核尺度、羽化程度一致），混看不违和
- ☐ 文件按下表规范命名，分文件夹打包，附一份「素材说明.txt」列出清单

10 交付规范与节奏

文件命名

- 粒子贴图：`particle_材质_尺寸.png`，例：`particle_softglow_256.png`
- 参考图：`ref_对象_序号.jpg`，例：`ref_blackhole_01.jpg`、`ref_emotion_happy_01.jpg`
- 动态参考：`mov_对象_序号.mp4/gif`；配色表：`palette_qiling_v1.xlsx`（或 Figma 链接）

目录结构（打包时）

```
/01_particle 粒子贴图  /02_palette 配色  /03_ref_form 形态参考  /04_ref_motion 动态参考  /05_look 光影背景  /素材说明.txt
```

交付批次

批次	内容	目标
第一批（MVP）	通用柔光贴图 ×1 + 4 情绪色板 + 成片风格主图 ×1	快速验证质感方向
第二批	全部 7 种材质贴图 + 11 情绪/8 形态完整色板 + 形态参考图	全量美化接入
第三批	动态参考视频 + 背景/环境 + UI 视觉（可选）	成片级打磨

> 协作方式：每批交付后程序接入并回一张实际运行截图，双方对照微调，避免一次性大批量返工。有任何「程序能不能实现」的疑问，先按理想效果做，再由程序判断落地方式。